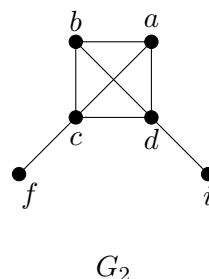
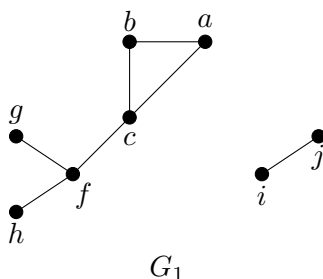
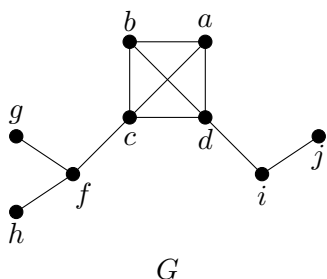


Resolución práctica 3 - Subgrafos

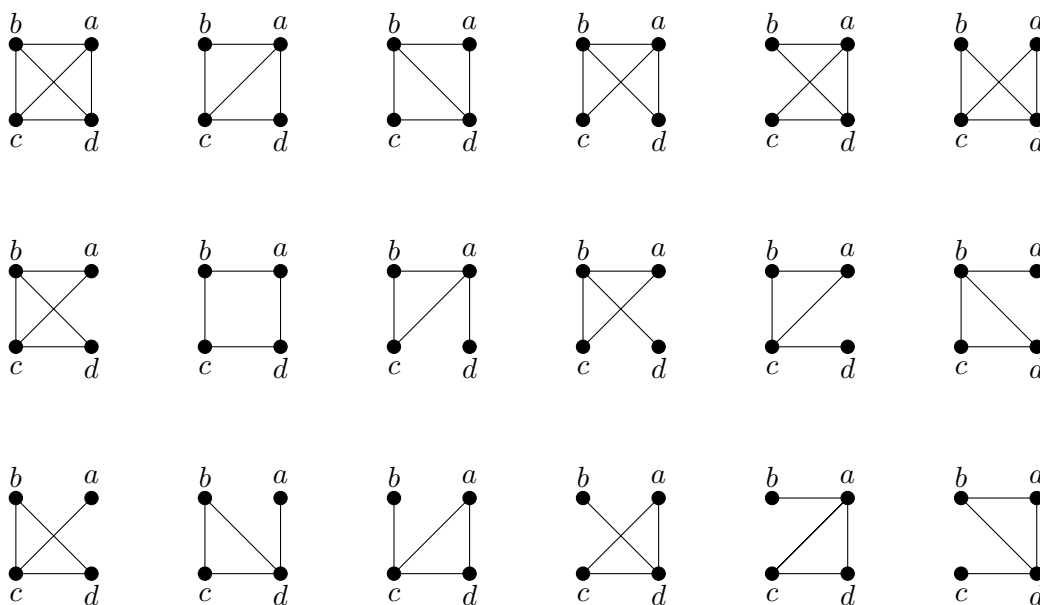
1. Consideremos los siguientes grafos.

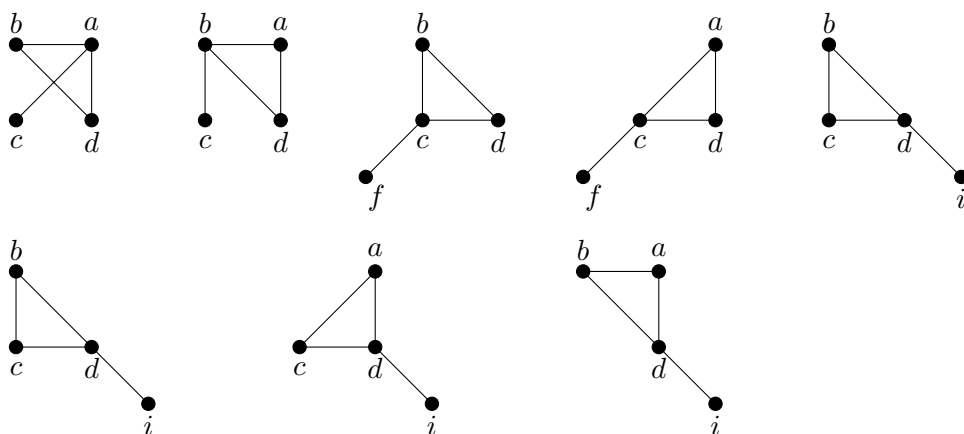


- ¿Cuántos subgrafos conexos de G tienen 4 vértices e incluyen un ciclo?
- Describa el subgrafo G_1 de G como un subgrafo inducido y en términos de la eliminación de vértices de G .
- Describa el subgrafo G_2 de G como un subgrafo inducido y en términos de la eliminación de vértices de G .
- Trace el subgrafo de G inducido por el conjunto de vértices $U = \{b, c, d, f, i, j\}$.
- Sea e la arista cf . Trace el subgrafo $G \setminus e$.
- Sean e_1 y e_2 las aristas ac y ad respectivamente. Trace el subgrafo $(G \setminus e_1) \setminus e_2$.
- Encuentre un subgrafo de G que no sea un subgrafo inducido.

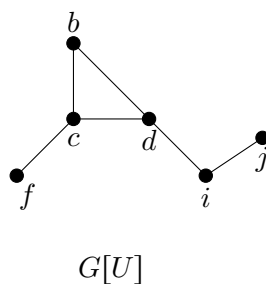
Resolución:

- Los subgrafos conexos G de 4 vértices que incluyen un ciclo son 26 y son:

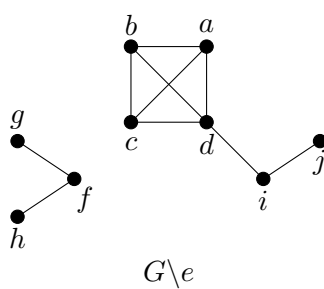




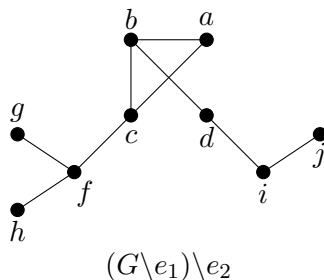
- b) Como subgrafo inducido $G_1 = G[\{a, b, c, f, g, h, i, j\}]$ y en término de eliminación de vértices de G , $G_1 = G - d$.
- c) Como subgrafo inducido $G_2 = G[\{a, b, c, d, f, i\}]$ y en términos de eliminación de vértices de G , $G_2 = ((G - g) - h) - j$.
- d) Sea $U = \{b, c, d, f, i, j\}$.



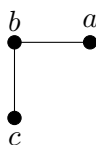
- e) Sea e la arista cf .



f) Sean e_1 y e_2 las aristas ac y ad respectivamente.



g) Consideremos el siguiente grafo H .



Si H fuera inducido por los vértices $\{a, b, c\}$, la arista ac debería estar en H y eso no ocurre.

2. Sea $G = (V, E)$ un grafo con $|V| = n \geq 2$ y vértices $v_1, v_2, \dots, v_n$. Se define el *grado promedio* de G , denotado por $d(G)$, como

$$d(G) = \frac{1}{n} \sum_{v \in V} d(v).$$

a) Pruebe que $\delta(G) \leq d(G) \leq \Delta(G)$, donde

$$\delta(G) = \min_{v \in V} \{d(v)\}, \quad \Delta(G) = \max_{v \in V} \{d(v)\}.$$

Sea G un grafo simple y $v \in V(G)$. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- b) Si $d(v) = \Delta(G)$, entonces $d(G - v) \leq d(G)$. Es decir, borrar el vértice v no puede aumentar el grado promedio.
- c) Si $d(v) = \delta(G)$, entonces $d(G - v) \leq d(G)$. Es decir, borrar el vértice v no puede aumentar el grado promedio.

Resolución:

a) Sea $G = (V, E)$ con $|V| = n \geq 2$. Por definición:

$$d(G) = \frac{1}{n} \sum_{v \in V} d(v).$$

Dado que $\delta(G) = \min_{v \in V} \{d(v)\}$ y $\Delta(G) = \max_{v \in V} \{d(v)\}$, para todo $v \in V$ se tiene:

$$\delta(G) \leq d(v) \leq \Delta(G).$$

Sumando sobre todos los vértices, se tiene:

$$\sum_{v \in V} \delta(G) \leq \sum_{v \in V} d(v) \leq \sum_{v \in V} \Delta(G),$$

es decir,

$$n \cdot \delta(G) \leq \sum_{v \in V} d(v) \leq n \cdot \Delta(G).$$

Dividiendo por n ($n > 0$),

$$\delta(G) \leq \frac{1}{n} \sum_{v \in V} d(v) \leq \Delta(G),$$

por lo tanto,

$$\delta(G) \leq d(G) \leq \Delta(G).$$

b) Si $d(v) = \Delta(G)$, entonces $d(G - v) \leq d(G)$.

Respuesta: Verdadera.

Sea $n = |V(G)|$. Tenemos:

$$d(G) = \frac{1}{n} \sum_{u \in V} d_G(u), \quad d(G - v) = \frac{1}{n-1} \sum_{u \in V \setminus \{v\}} d_{G-v}(u).$$

Note que:

$$\sum_{u \in V \setminus \{v\}} d_{G-v}(u) = \sum_{u \in V} d_G(u) - 2d_G(v).$$

Luego,

$$d(G - v) = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{u \in V} d_G(u) - 2d_G(v) \right).$$

Queremos probar que $d(G - v) \leq d(G)$, es decir:

$$\frac{1}{n-1} \left(\sum d_G(u) - 2d_G(v) \right) \leq \frac{1}{n} \sum d_G(u).$$

Multiplicando ambos lados por $n(n-1)$:

$$n \left(\sum d_G(u) - 2d_G(v) \right) \leq (n-1) \sum d_G(u),$$

$$n \sum d_G(u) - 2nd_G(v) \leq n \sum d_G(u) - \sum d_G(u),$$

$$-2nd_G(v) \leq -\sum d_G(u),$$

$$\sum d_G(u) \leq 2nd_G(v).$$

Pero como $d_G(v) = \Delta(G)$ y por la parte (a) $d(G) \leq \Delta(G)$, se tiene:

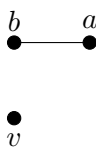
$$\frac{1}{n} \sum d_G(u) \leq d_G(v) \Rightarrow \sum d_G(u) \leq nd_G(v) \leq 2nd_G(v),$$

lo cual prueba la desigualdad. Por tanto, $d(G - v) \leq d(G)$.

c) Si $d(v) = \delta(G)$, entonces $d(G - v) \leq d(G)$.

Respuesta: Falsa.

Consideremos el siguiente grafo:



Entonces, $d(v) = 0 = \delta(G)$, $d(a) = 1$, $d(b) = 1$

$$d(G) = \frac{0 + 1 + 1}{3} = \frac{2}{3} \approx 0,666.$$

Al borrar v , obtenemos

$$d(G - v) = \frac{1 + 1}{2} = 1 > d(G).$$

Por tanto, $d(G - v) > d(G)$, contradiciendo la afirmación.

3. Sea G un grafo simple con n vértices y m aristas. Demuestre las siguientes propiedades:

- $|E(\overline{G})| = \binom{n}{2} - m$
- $d_{\overline{G}}(v) = n - d_G(v) - 1$
- $\delta(\overline{G}) = n - \Delta(G) - 1$ y $\Delta(\overline{G}) = n - \delta(G) - 1$
- $\overline{\overline{G}} \equiv G$
- $\overline{G - v} \equiv \overline{G} - v$

Resolución: lo que sigue es una IDEA de la resolución, escriban bien los conjuntos, el isomorfismo y todo lo necesario para justificar cada paso.

Sea G un grafo simple con n vértices y m aristas. Demostramos las siguientes propiedades:

$$a) |E(\overline{G})| = \binom{n}{2} - m.$$

El grafo completo K_n tiene $\binom{n}{2}$ aristas. Como $\overline{G}$ contiene todas las aristas que no están en G , se tiene:

$$|E(\overline{G})| = |E(K_n)| - |E(G)| = \binom{n}{2} - m.$$

$$b) d_{\overline{G}}(v) = n - d_G(v) - 1.$$

En K_n , el grado de v es $n - 1$. En G , v tiene grado $d_G(v)$, por lo que en $\overline{G}$ estará conectado a los $(n - 1) - d_G(v)$ vértices a los que no está conectado en G . Luego:

$$d_{\overline{G}}(v) = (n - 1) - d_G(v) = n - d_G(v) - 1.$$

$$c) \delta(\overline{G}) = n - \Delta(G) - 1 \text{ y } \Delta(\overline{G}) = n - \delta(G) - 1.$$

Por b), $d_{\overline{G}}(v) = n - d_G(v) - 1$ para todo v . Entonces:

$$\delta(\overline{G}) = \min_{v \in V} \{d_{\overline{G}}(v)\} = \min_{v \in V} \{n - d_G(v) - 1\} = n - \max_{v \in V} \{d_G(v)\} - 1 = n - \Delta(G) - 1,$$

$$\Delta(\overline{G}) = \max_{v \in V} \{d_{\overline{G}}(v)\} = \max_{v \in V} \{n - d_G(v) - 1\} = n - \min_{v \in V} \{d_G(v)\} - 1 = n - \delta(G) - 1.$$

$$d) \overline{\overline{G}} \equiv G.$$

Dos vértices son adyacentes en $\overline{\overline{G}}$ si y solo si no son adyacentes en $\overline{G}$, y son adyacentes en $\overline{G}$ si y solo si no son adyacentes en G . Por tanto, son adyacentes en $\overline{\overline{G}}$ si y solo si son adyacentes en G . Así, $\overline{\overline{G}}$ tiene las mismas aristas que G , y por tanto son iguales.

e) $\overline{G - v} \equiv \overline{G} - v$.

Ambos grafos tienen el mismo conjunto de vértices: $V \setminus \{v\}$. Para $u, w \neq v$:

- En $\overline{G - v}$: u y w son adyacentes si y solo si no son adyacentes en $G - v$, es decir, si y solo si no son adyacentes en G (pues la eliminación de v no afecta la arista entre u y w).
- En $\overline{G} - v$: u y w son adyacentes si y solo si son adyacentes en $\overline{G}$, es decir, si y solo si no son adyacentes en G .

Por tanto, tienen las mismas aristas.. definir isomorfismo!

4. Pruebe que todo subgrafo inducido de un grafo de línea es también un grafo de línea.

Resolución:

Sea G un grafo de línea. Esto es, existe un grafo $\tilde{G}$ tal que G es el grafo de línea de $\tilde{G}$, $G = L(\tilde{G})$. Es decir, los vértices de G son las aristas de $\tilde{G}$, y dos vértices de G son adyacentes en G si las aristas correspondientes en $\tilde{G}$ comparten un extremo.

Sea H un subgrafo inducido de G . Esto es, $H = G[U]$ para algún conjunto $U \subseteq V(G)$.

Queremos ver que H es un grafo de línea.

Como $V(G) = E(\tilde{G})$, U es un subconjunto de aristas de $\tilde{G}$. Consideremos el grafo $\tilde{H} = (V(\tilde{G}), U)$. Observemos que $\tilde{H}$ es un subgrafo de $\tilde{G}$.

Veamos que H es el grafo de línea de $\tilde{H}$. En efecto, los vértices de H son las aristas de $\tilde{H}$, es decir, U . Sean e_1 y e_2 dos aristas de $\tilde{H}$ que comparten un extremo. Luego, como e_1 y e_2 son también aristas de $\tilde{G}$, resulta que $e_1, e_2 \in V(G)$ y como G es el grafo de línea de $\tilde{G}$ y e_1 y e_2 comparten un extremo, $e_1 e_2 \in E(G)$.

Tenemos entonces $e_1, e_2 \in U = V(H)$ y $e_1 e_2 \in V(G)$. Luego, como H es el subgrafo de G inducido por U , $e_1 e_2 \in E(H)$.

Por lo tanto, resulta que todo par de aristas de $\tilde{H}$ que comparten un extremo son adyacentes en H .

Luego, $H = L(\tilde{H})$, como queríamos.